

BAC PRO 1ere /Sciences / Exploiter la force d'Archimède

1/ Activité TP

Situation : Un touriste de masse 75 kg tout équipé veut faire de la plongée pour observer des dauphins en mer.

Il n'arrive pas à couler et décide de se renseigner auprès de son moniteur de plongée :

« Je n'arrive pas à couler et pourtant dans le lac à côté de chez moi je peux descendre sans trop d'efforts »

Le moniteur répond :

« Tu as oublié de prendre la ceinture de plaques d'acier ».



Problématique : Pourquoi le touriste n'arrive pas à couler ?

- 1. Nommer** les actions mécaniques (forces) qui s'exercent sur le plongeur.

.....

.....

.....

- 2. Calculer** le poids du plongeur à l'aide de la formule $P = m \times g$
 m étant la masse en kg et g l'intensité de pesanteur ($g = 10 \text{ N/kg}$)

.....

.....

- 3. Pourquoi** le plongeur a-t-il un problème ? **Quelle** solution doit-il prendre ?

.....

.....

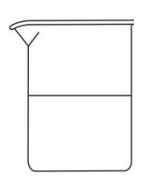
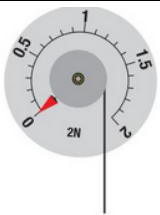
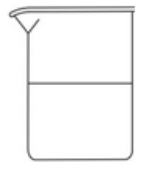
.....

- 4. Compléter** le tableau des caractéristiques des forces s'exerçant sur le plongeur qui n'arrive pas à couler

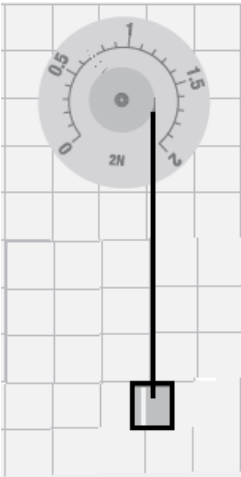
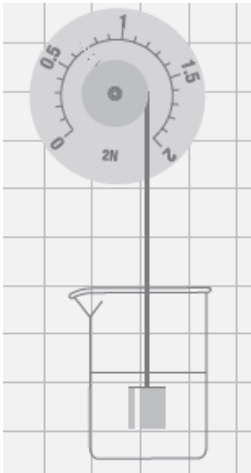
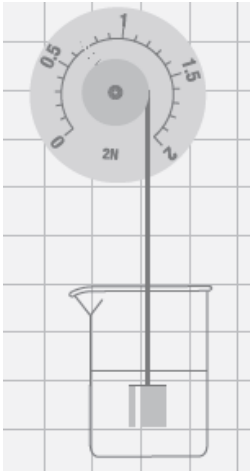
Force	Droite d'action	sens	Valeur (N)

5. Etude expérimentale

Sélectionner le matériel dont vous avez besoin pour modéliser les observations du plongeur

Solide qui flotte 	Bécher avec de l'eau 	 Dynamomètre	Solide qui coule 	Tableau magnétique	Bécher avec de l'eau distillée 	Bécher avec de l'eau salée 
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6. Réalisation de l'expérience

a) Dans l'air	b) Dans l'eau	c) Dans l'eau salée
Mesurer le poids P_{air} du solide après avoir préalablement vérifié le zéro du dynamomètre  Noter la valeur du poids: $P_{air} = \dots\dots\dots$	Remplir un bécher avec 150 mL environ d'eau du robinet, puis immerger complètement le solide accroché au dynamomètre. Le solide ne doit toucher ni les parois ni le fond du bécher  - Noter la valeur du nouveau poids : $P_{eau} = \dots\dots\dots$ - Indiquer comment varie la valeur du poids lue sur le dynamomètre lorsque le solide est introduit délicatement dans l'eau ☐ Diminue ☐ Augmente	Introduire l'eau salée dans le bécher, puis immerger complètement le solide accroché au dynamomètre. Le solide ne doit toucher ni les parois ni le fond du bécher  - Relever la valeur du poids : $P_{eau\ salée} = \dots\dots\dots$ - Indiquer comment varie la valeur du poids lue sur le dynamomètre lorsque le solide est introduit délicatement dans l'eau salée. ☐ Diminue ☐ Augmente

7. Calculs des poussées d'Archimède dans les différents liquides

Calculer la valeur de la poussée d'Archimède subie par le solide dans l'eau $A_{eau} = P_{air} - P_{eau}$

.....

.....

Calculer la valeur de la poussée d'Archimède subie par le solide dans l'eau salée $A_{eau\ salée} = P_{air} - P_{eau\ salée}$

.....

.....

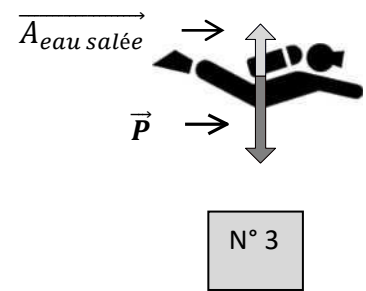
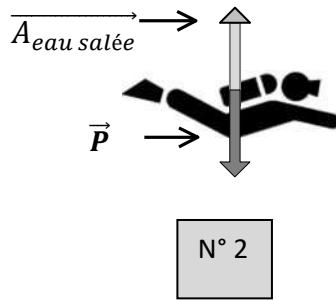
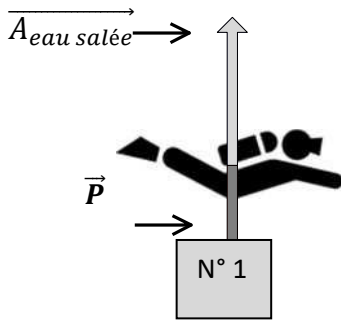
Comparer les valeurs de la poussée d'Archimède

.....

.....

.....

8. Voici la représentation des différentes situations dans lesquelles peut se retrouver le plongeur en mer. **Indiquer** le numéro de schéma qui correspond à sa situation: N°



Justifier votre choix.

.....

.....

.....

9. On suppose que le poids du plongeur fait 750 N. Evaluer la valeur de la force d'Archimède pour que le plongeur ne coule pas. **Cocher** la bonne réponse

$A_{eau\ salée} = 750\ N$ ☐

$A_{eau\ salée} < 750\ N$ ☐

$A_{eau\ salée} > 750\ N$ ☐

10. **Répondre** à la problématique : L'expérience permet-elle de confirmer les observations faites par le plongeur.

.....

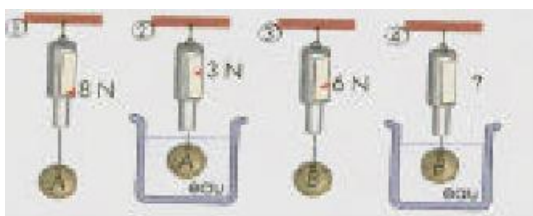
.....

.....

.....

.....

2/ Application :



Les solides A et B sont de natures différentes mais de même volume.

a) Calculer la poussée d'Archimède sur le solide A

.....

b) Quelle est la poussée d'Archimède sur le solide

.....

B) Déduisez-en la valeur indiquée par le dynamomètre en N

.....

.....